# ファブリック MetroCluster 構成のコンポーネント

ONTAP MetroCluster

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-fc/concept_parts_of_a_fabric_mcc_configuration.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ファブリック MetroCluster 構成のコンポーネント . . . . . 1
ファブリック MetroCluster 構成のコンポーネント . . . . . 1
MetroCluster 構成のローカル HA ペアの図 . . . . . 5
冗長 FC-to-SAS ブリッジの図 . . . . . 6
冗長 FC スイッチファブリック . . . . . 7
クラスタピアリングネットワークの図 . . . . . 7

# ファブリック MetroCluster 構成のコンポーネント

## ファブリック MetroCluster 構成のコンポーネント

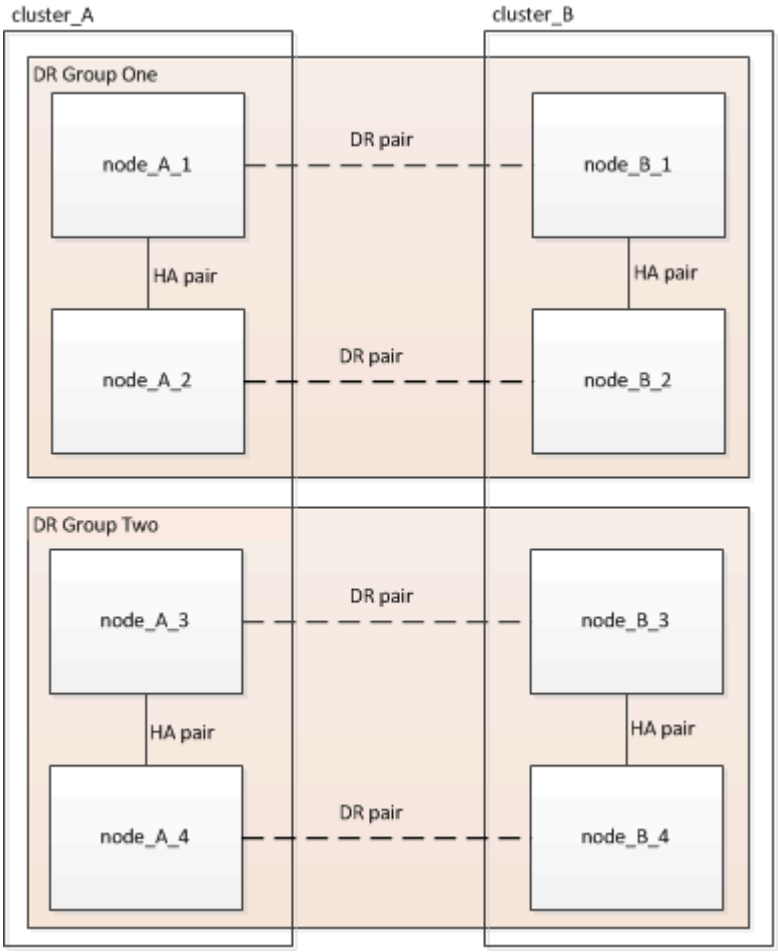
MetroCluster 構成を計画するときは、ハードウェアコンポーネントとその相互接続について理解しておく必要があります。

### ディザスタリカバリ（ DR ）グループ

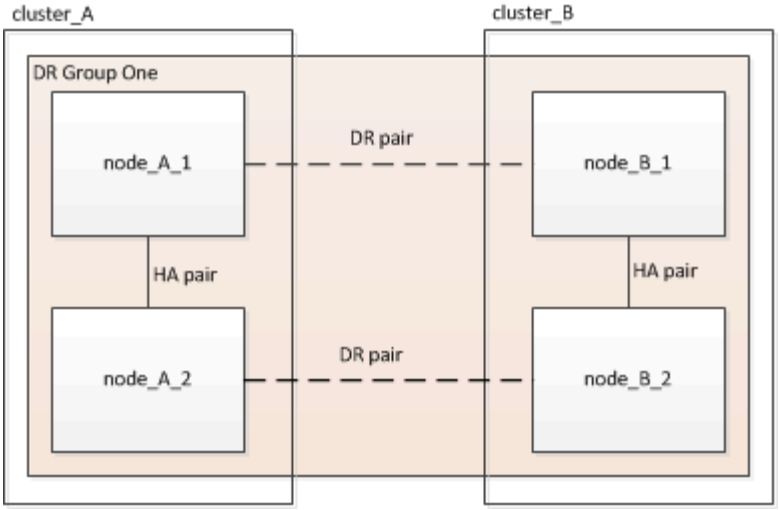
ファブリック MetroCluster 構成は、 MetroCluster 構成のノード数に応じて、 1 つまたは 2 つの DR グループで構成されます。各 DR グループは 4 つのノードで構成されます。

- 8 ノードの MetroCluster 構成は、 2 つの DR グループで構成されます。
- 4 ノード MetroCluster 構成は、 1 つの DR グループで構成されます。

次の図は、 8 ノードの MetroCluster 構成におけるノードの編成を示しています。




次の図は、 4 ノード MetroCluster 構成におけるノードの編成を示しています。




## 主要なハードウェア要素

MetroCluster 構成には、中核をなす次のハードウェアが含まれます。

- ストレージコントローラ

  ストレージコントローラはストレージに直接は接続されず、 2 つの冗長 FC スイッチファブリックに接続されます。

- FC-to-SAS ブリッジ

  FC-to-SAS ブリッジは、 SAS ストレージスタックを FC スイッチに接続し、 2 つのプロトコル間のブリッジの役割を果たします。

- FC スイッチ

  FC スイッチは、 2 つのサイト間の長距離基幹 ISL の役割を果たします。FC スイッチが提供する 2 つのストレージファブリックによって、リモートストレージプールへのデータミラーリングが可能になります。

- クラスタピアリングネットワーク

  クラスタピアリングネットワークは、 Storage Virtual Machine （ SVM ）の設定を含むクラスタ構成をミラーするための接続を提供します。一方のクラスタのすべての SVM の設定が、パートナークラスタにミラーされます。

## 8 ノードのファブリック **MetroCluster** 構成

8 ノードの構成は、地理的に離れたサイトにある 2 つのクラスタで構成されています。cluster_A は 1 つ目の MetroCluster サイトに配置されています。cluster_B は 2 つ目の MetroCluster サイトに配置されています。各サイトには、 SAS ストレージスタックが 1 つあります。追加のストレージスタックもサポートされますが、図では各サイトに 1 つしかありません。HA ペアは、クラスタインターコネクトスイッチのないスイッチレスクラスタとして構成されています。スイッチを使用する構成もサポートされますが、ここでは使用していません。

8 ノード構成には次の接続が含まれます。

- 各コントローラの HBA アダプタおよび FC-VI アダプタから各 FC スイッチへの FC 接続
- 各 FC-to-SAS ブリッジから FC スイッチへの FC 接続
- 各 SAS シェルフ間および各スタックの上下から FC-to-SAS ブリッジへの SAS 接続
- ローカル HA ペアの各コントローラ間の HA インターコネクト

  コントローラが単一シャーシの HA ペアをサポートしている場合、 HA インターコネクトはバックプレーンを使用して内部で接続されます。つまり、外部のインターコネクトは必要ありません。

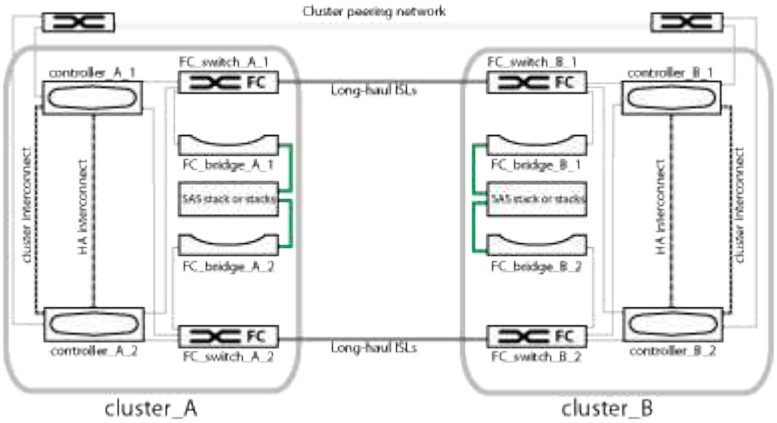
- コントローラからクラスタピアリングに使用されるお客様ネットワークへのイーサネット接続

  SVM の設定はクラスタピアリングネットワーク経由でレプリケートされます。

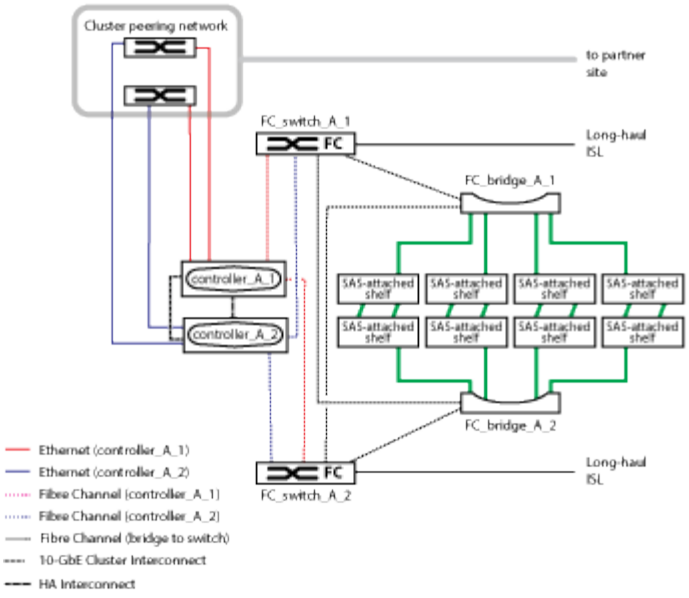
- ローカルクラスタの各コントローラ間のクラスタインターコネクト

## 4 ノードのファブリック MetroCluster 構成

次の図は、 4 ノードのファブリック MetroCluster 構成を単純化したものです。一部の接続では、コンポーネント間の複数の冗長接続を 1 本の線で表しています。データネットワーク接続と管理ネットワーク接続は表示されません。

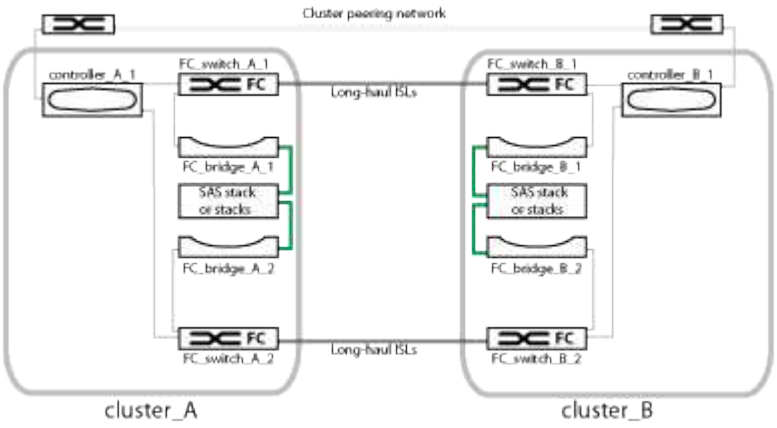



次の図は、単一の MetroCluster クラスタ（両方のクラスタの構成が同じ）内の接続をより詳細に示したものです。




## 2 ノードのファブリック MetroCluster 構成

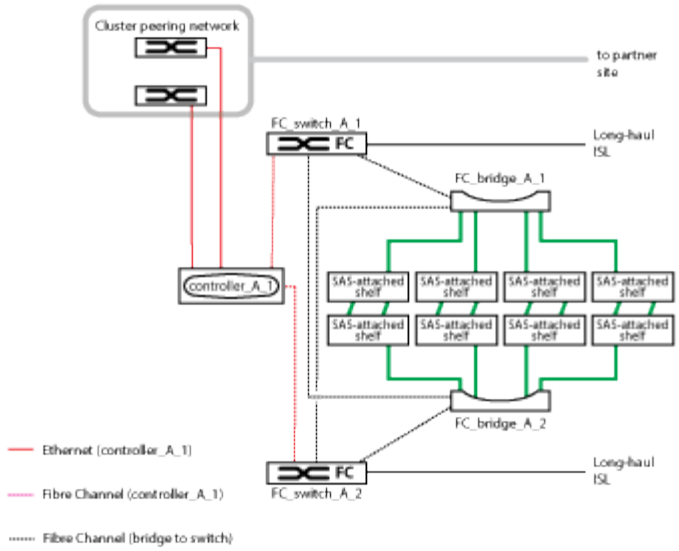
次の図は、 2 ノードのファブリック MetroCluster 構成を単純化したものです。一部の接続では、コンポーネント間の複数の冗長接続を 1 本の線で表しています。データネットワーク接続と管理ネットワーク接続は表示されません。




2 ノードの構成は、地理的に離れたサイトにある 2 つのクラスタで構成されています。cluster_A は 1 つ目の MetroCluster サイトに配置されています。cluster_B は 2 つ目の MetroCluster サイトに配置されています。各サイトには、 SAS ストレージスタックが 1 つあります。追加のストレージスタックもサポートされますが、図では各サイトに 1 つしかありません。

> 2 ノード構成では、ノードが HA ペアとして構成されません。

次の図は、単一の MetroCluster クラスタ（両方のクラスタの構成が同じ）内の接続をより詳細に示したものです。




2 ノード構成には次の接続が含まれます。

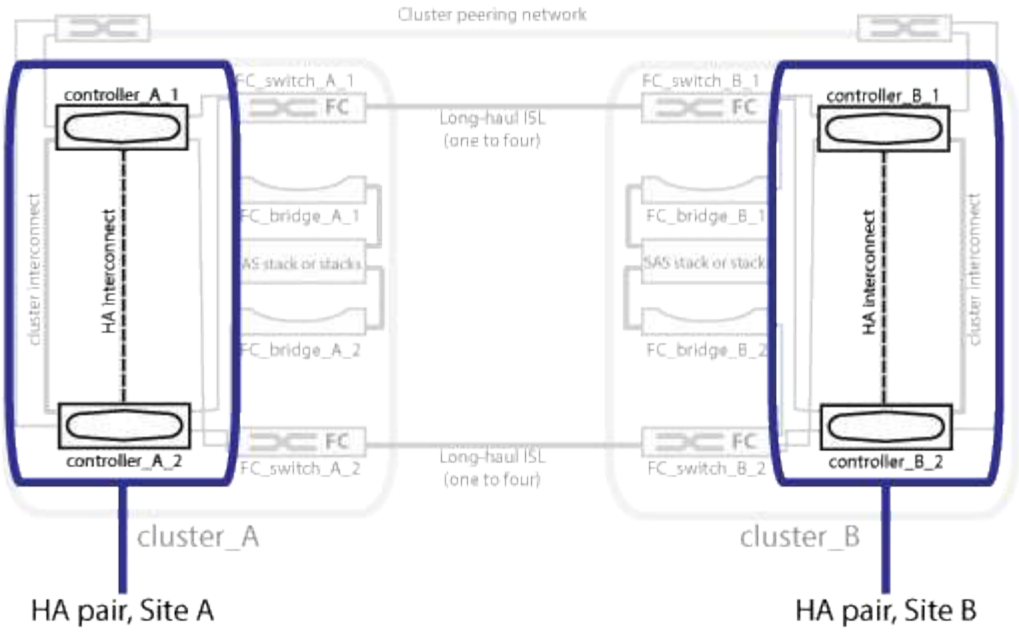
- 各コントローラモジュールの FC-VI アダプタ間の FC 接続
- 各コントローラモジュールの HBA から各 SAS シェルフスタックの FC-to-SAS ブリッジへの FC 接続
- 各 SAS シェルフ間および各スタックの上下から FC-to-SAS ブリッジへの SAS 接続
- コントローラからクラスタピアリングに使用されるお客様ネットワークへのイーサネット接続

  SVM の設定はクラスタピアリングネットワーク経由でレプリケートされます。

## MetroCluster 構成のローカル HA ペアの図

8 ノード / 4 ノード MetroCluster 構成では、それぞれのサイトに、 1 つまたは 2 つの HA ペアを構成するストレージコントローラが含まれます。これによってローカルでの冗長性が実現し、一方のストレージコントローラに障害が発生した場合はローカルの HA パートナーがテイクオーバーできるようになります。このような障害には、MetroCluster のスイッチオーバー処理は必要ありません。

ローカルの HA フェイルオーバー処理とギブバック処理は、非 MetroCluster 構成と同じように、 storage failover コマンドで実行します。




"冗長 FC-to-SAS ブリッジの図"

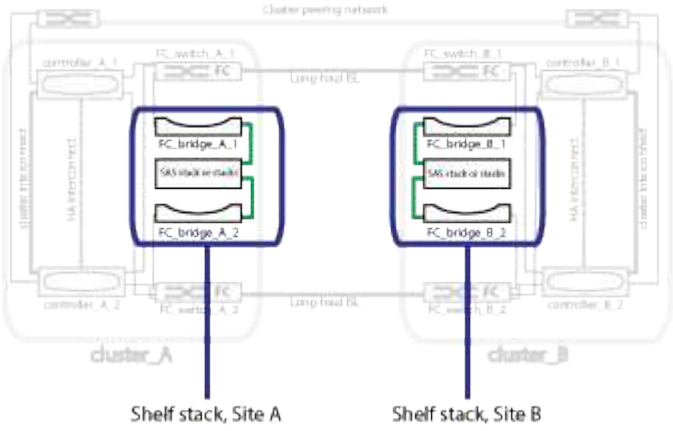
"冗長 FC スイッチファブリック"

"クラスタピアリングネットワークの図"

"ONTAP の概念"

# 冗長 FC-to-SAS ブリッジの図

FC-to-SAS ブリッジは、 SAS 接続ディスクと FC スイッチファブリックの間のプロトコルブリッジの役割を果たします。



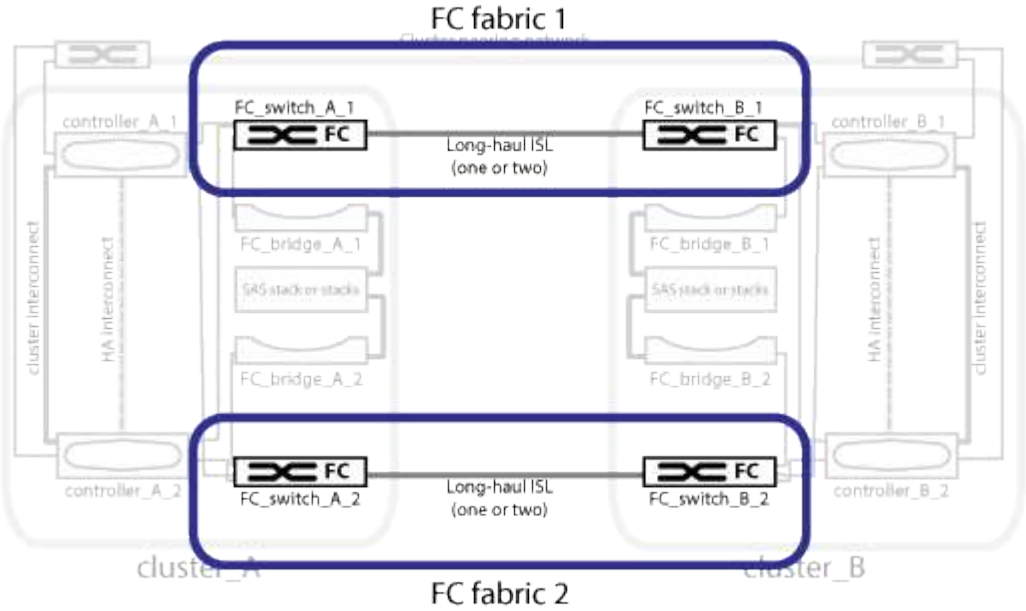

"MetroCluster 構成のローカル HA ペアの図"

"冗長 FC スイッチファブリック"

"クラスタピアリングネットワークの図"

# 冗長 FC スイッチファブリック

各スイッチファブリックには、サイトを接続するスイッチ間リンク（ ISL ）が含まれています。データは、サイトからサイトへ、 ISL 経由でレプリケートされます。冗長性を確保するためには、各スイッチファブリックを異なる物理パスに配置する必要があります。




"MetroCluster 構成のローカル HA ペアの図"

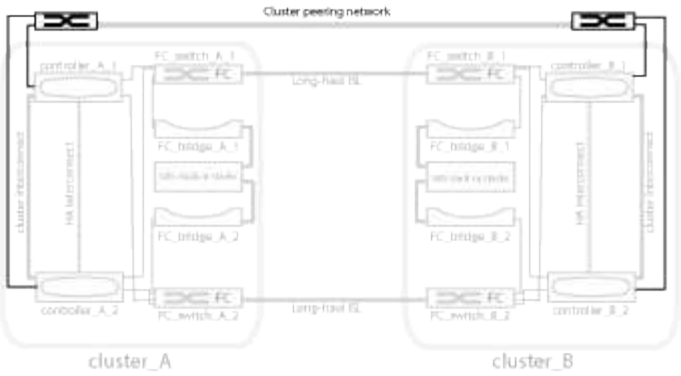
"冗長 FC-to-SAS ブリッジの図"

"クラスタピアリングネットワークの図"

# クラスタピアリングネットワークの図

MetroCluster 構成の 2 つのクラスタは、お客様のクラスタピアリングネットワーク経由でピアリングされています。クラスタピアリングは、サイト間の Storage Virtual Machine （ SVM 、旧 Vserver ）の同期ミラーリングをサポートしています。

MetroCluster 構成の各ノードにインタークラスタ LIF が設定され、クラスタがピアリング用に設定されている必要があります。インタークラスタ LIF が設定されたポートが、お客様のクラスタピアリングネットワークに接続されます。SVM 構成は、このネットワーク経由で、 Configuration Replication Service を使用してレプリケートされます。




"MetroCluster 構成のローカル HA ペアの図"

"冗長 FC-to-SAS ブリッジの図"

"冗長 FC スイッチファブリック"

"クラスタと SVM のピアリングの簡単な設定"

"クラスタピアリングの設定に関する考慮事項"

"クラスタピアリングのケーブル接続"

"クラスタをピアリング"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。